

高等数学下期中考试试题（佩伦手打）

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

1. （7分）求 $y'' + y' = x^2$ 的通解

2. （7分）设 $z = f(xy, y)$, f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

3. （7分）设 $z = x^3 + 3xy^2 - 2y \sin x$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

4. （7分）求 $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$ 的通解

5. (10 分)

1) 设向量 $\vec{r}$ 的模是 4, 它与 u 轴的夹角是 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\vec{r}$ 在 u 轴上的投影为_____。

2) 微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的通解是_____。

3) 曲线 $\begin{cases} z = y^2 + 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为_____。

4) 函数 $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 在点_____取得极小值。

5) 曲线 $\begin{cases} y = x^2 \\ z = \frac{x}{1+x} \end{cases}$ 在点 $(1, 1, \frac{1}{2})$ 处的切向量 $\vec{T} =$ _____。

6. (7 分) 刘泽要用铁板做成一个体积 $2m^3$ 的有盖长方体水箱。问当长, 宽, 高各取怎样的尺寸时, 才能使用料最省?

7. (7 分) 设 $xu - yv = 0, yu + xv = 1$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$

8. (7 分) 设 $f(x)$ 二阶导数连续, 且满足方程 $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 求 $f(x)$

9. (7 分) 求微分方程 $yy'' - y'^2 = 0$ 的通解

10. (6 分) 求过点 $(2, -1, 3)$ 直线 $L: \begin{cases} 2x - y + z - 4 = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 垂直相交 🍌 的直线方程。

11. (7 分) 求旋转椭球面 $3x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 上点 $(-1, -2, 3)$ 处的切平面与 xOy 面的夹角的余弦

12. (7 分) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 dz

13. (7 分) 求 $4xdx - 3ydy = 3x^2ydy$ 的通解

14. (7 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2z + 2y^2z^2 = y$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$